



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กราฟ G ประกอบไปด้วย n เวอร์เท็กซ์ (vertex) และ m เอดจ์ (edge) แต่ละเอดจ์จะถูกแสดงในรูปของ u, v, w แทนเอดจ์จาก u ไป v น้ำหนัก w จงเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาอัลกอริทึม Dijkstra เพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากเวอร์เท็กซ์เริ่มต้น s ไปยังเวอร์เท็กซ์ปลายทาง t

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n, m, s, t แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ จำนวนเอดจ์ เวอร์เท็กซ์เริ่มต้น และเวอร์เท็กซ์ปลายทาง

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนเอดจ์ประกอบไปด้วย u, v, w หมายถึงเอดจ์เริ่มต้นจากเวอร์เท็กซ์ u ไป v และมีค่าน้ำหนัก w

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มแทนระยะทางที่สั้นที่สุดจาก s ไป t หากไม่มีเส้นทางจาก s ไป t ให้ใส่ -1

เงื่อนไข

$1 \leq n, m \leq 100$ $1 \leq s, t, u, v \leq n$ $0 < w \leq 10,000$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 7 1 5 1 2 5 1 3 3 2 3 1 2 4 6 3 4 4 3 5 7 4 5 2	9
3 2 1 3 1 2 1 2 1 2	-1